

ЗАВДАННЯ
на залік з навчальної дисципліни
«Технології Data Science для завдань електронної комерції»

Рекомендована література для підготовки.

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Технології Data Science для завдань електронної комерції» https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing
2. Писарчук О.О. Нелінійне та багатокритеріальне моделювання процесів у системах керування рухом / Писарчук О.О., Харченко В.П. – Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – 248 с.
3. Писарчук О.О. Багатокритеріальні математичні моделі ситуаційного управління та самоорганізації у складних інформаційних системах / Писарчук О.О., Даник Ю. Г., Шестаков В.І., Соколов К.О., та інші. – Монографія. – Житомир: ПП «Рута», 2016. – 232 с.
4. Ковбасюк С.В. Метод найменших квадратів та його практичне застосування / С.В. Ковбасюк, О.О. Писарчук, М.Ю. Ракушев // Монографія . – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 228 с.
5. Писарчук О.О. Моніторинг об'єктів в умовах апіорної невизначеності джерел інформації. Теорія та практика / Бобало Ю. Я., Даник Ю. Г., Писарчук О.О., Комарова Л. О. та інші // Монографія. – Львів: Коло, 2014. – 235 с.
6. Шматок С.О. Введення до теорії дослідження операцій / Шматок С.О., Даник Ю. Г., Писарчук О.О. – Монографія. – Житомир: ЖВІ, 2015. – 316 с.
7. Писарчук О.О. Методологічні основи наукових досліджень. Математичне моделювання та оптимізація складних систем / Грабар І.Г., Даник Ю.Г., Писарчук О.О., Гуменюк М.О. та інші. Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІ ДУТ, 2015. – 680 с. (З грифом МОН України. Лист № 1/11-10150 від 02.07.2014 р).
8. Писарчук О.О. Основи теорії систем та системного аналізу / О.О. Писарчук, М. А. Павленко, О. В. Петров, С. І. Хмелевський, та інші. Підручник – Харків: ХНУПС, 2018. – 215 с.
9. Ковбасюк С.В. Основи програмного та математичного забезпечення автоматизованих систем управління військового призначення / С.В. Ковбасюк, О.О. Писарчук, С.А. Герговський // Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – 300 с.
10. Ковбасюк С.В. Програмне та математичне забезпечення обчислювальних систем АСУ / С.В. Ковбасюк, О.О. Писарчук // Конспект лекцій. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 164 с.
11. Ковбасюк С.В. Теоретичні основи автоматизації процесів вироблення рішень у системах управління / С.В. Ковбасюк, О.О. Писарчук // Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 132 с.
12. Бучик С.С. Системи підтримки прийняття рішень / С.С. Бучик, О.О. Писарчук // Конспект лекцій. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 168 с.
13. Салюк М.А. Статистична обробка даних експериментального дослідження. Методичний посібник з курсу «Експериментальна психологія» / за ред. Е.Л. Носенко. – Дніпропетровськ: Інновація, 2010. – 26 с.
14. Марченко О.О., Россада Т.В. Актуальні проблеми Data Mining: Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. – Київ. – 2017. – 150 с.
15. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник. – К.: ІСЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. — 297 с.
16. Василенко О. А. Математично-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб. / О. А. Василенко, І. А. Сенча. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 166 с.

17. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навчальний посібник для студентів / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.
18. William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. - Published by O'Reilly Media, Inc, 2013. – 453 p.
19. Plas J. Wander. Python Data Science. - Published by O'Reilly Media, Inc, 2017. – 448p.
20. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning. - Packt Publishing, 2017. – 656p.
21. Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python. - Packt Publishing, 2017. – 446p.

I. Завдання на залік.

- 1.1. Завдання до заліку являє собою білет, що містить:
два теоретичних питання;
одне практичне питання.
- 1.2. Перелік теоретичних і практичних питань наведено п. VI, цієї методичної розробки.
- 1.3. Термін виконання завдання заліку встановлюється викладачем в день видачі білетів.

II. Порядок виконання завдання з заліку.

- 2.1. Обрати білет відповідно до номера студента в списку навчальної групи.
- 2.2. Сформулювати відповіді на теоретичні і практичні питання.
- 2.3. Оформити відповідь у вигляді звіту за формою **додатку**.
- 2.3.1. Відповідь на теоретичні питання повинні бути розгорнутою та містити власні думки і розуміння предмету, якого стосується питання.
- 2.3.2. Відповідь на практичне питання передбачає розробку програмного скрипта та повинна містити:
математичну модель, що реалізує суть завдання;
архітектурні рішення та опис структури проекту програми;
результати роботи програми відповідно до завдання у формі скриншотів;
аналіз отриманих результатів;
програмний код, що забезпечує отримання результату у формі скриншотів.
- 2.4. До звіту із заліку додається **архів проекту коду програми**.
- 2.5. Файл звіту із заліку кодується за формою: **Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи**.
- 2.6. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !
- 2.7. Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою: dsinec354@gmail.com.

III. Порядок оцінювання заліку.

Максимальна кількість балів за залікову роботу складає = 10 балів.

- 3.1. Якість / повнота оформлення звіту із залікової роботи – 1 бал;
- 3.2. Повнота розкриття суті та оригінальність відповіді на теоретичні питання – 2 балів за кожне питання – загалом – 4 бали;
- 3.3. Повнота, оригінальність та якість виконання практичного питання – 5 бали.

У разі значних запозичень / порушення вимог доброчесності в звітному протоколі з лабораторної роботи - робота може бути не зарахована, або повернення на переопрацювання. За таких умов МКР та залікова робота – не зараховуються.

VI. Питання для підготовки до заліку.

Перелік тематики теоретичних питань

Метод Монте-Карло. Сутність та реалізація.
Моделі експериментальних даних.
Моделі випадкових законів розподілу випадкових величин.
Статистичні характеристики випадкових величин та порядок їх визначення.
Сутність та порядок визначення статистичних характеристик параметричної надмірності даних.
Сутність та порядок визначення статистичних характеристик часової надмірності даних.
Аномальні виміри. Суть та порядок виявлення.
Алгоритми рекурентного згладжування.
Сутність згладжування накопиченої вибірки. Оцінювання, інтерполяція та екстраполяція.
Суть задач прийняття рішень.
Методи розв'язку задач прийняття рішень.
Багатокритеріальні задачі і методи їх розв'язку.
Принцип і область Паретто.
Згортка за нелінійною схемою компромісів. Суть та порядок застосування.
Багатокритеріальний синтез, оцінювання, ідентифікація.
Інтелектуальний аналіз даних. Принципи, задачі та галузь застосування.
Технології OLAP.
OLAP куб та його властивості.
Операції над OLAP кубом.
Технології OLAP аналізу в Python.
Технології Data Mining.
Технології Text Mining.
Математичні методи Data Mining.
Алгоритм k-середніх.
Алгоритм найближчого сусіда.
Метод опорних векторів.
Математичні методи штучного інтелекту.
Штучні нейронні мережі, основні положення та застосування.
Технології Python для реалізації штучних нейронних мереж.
Дати характеристику скорингового аналізу.
Математична модель скорингового аналізу.
Етапи скорингового аналізу.
Математична скорингова модель.
Етапи життєвого циклу кредиту з позицій скорингового аналізу.
Математичні методи, що застосовуються для скорингового аналізу.
Метод опорних векторів, найближчого сусіда, нейронні мережі, багатокритеріального оцінювання.
Основні визначення з цифрової обробки зображень: зображення; цифрова обробка; технологія цифрової обробки зображень.
Етапи обробки цифрового зображення.
Дати характеристику етапу покращення зображення.
Дати характеристику етапу сегментації зображень.
Сегментація зображень. Суть та реалізація.
Алгоритми покращення цифрових зображень.
Базові алгоритми фільтрації цифрових зображень.

ГІС-технології: сутність та застосування.

Перелік тематики практичних питань

Розробити скрипт де сформувати модель виміру за різними законами тренду та похибки, визначити статистичні характеристики вибірки.

Розробити програмний скрипт з отримання та підготовки даних для статистичного навчання.

Розробити програмний скрипт з алгоритмами поліноміальної регресії, провести етапи оптимізації моделі, виявлення та локалізацію впливу аномалій.

Розробити програмний скрипт за технологіями інтелектуального аналізу даних.

Розробити програмний скрипт, що реалізує алгоритми прийняття рішень за моделями: CP-SAT, багатокритеріальними.

Розробити програмний скрипт з реалізації етапів: класифікації, кластеризації, ідентифікації різних типів даних.

Розробити програмний скрипт з реалізації етапів цифрового оброблення зображень.

Розробити програмний скрипт з реалізації процесів оцінювання та екстраполяції показників ефективності діяльності бізнес установ.

Розробити програмний скрипт з реалізації процесів скорінгового аналізу в банківській сфері.

Розробити програмний скрипт з реалізації ГІС-технологій.

професор

О.Писарчук

СТРУКТУРА
звіту з виконання залікової роботи

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

ЗВІТ
із залікової роботи
з навчальної дисципліни
«Технології Data Science для завдань електронної комерції»

Виконав

Перевірив

I. Білет №_____

II. Завдання:

III. Результати виконання залікової роботи.

3.1. Відповідь на теоретичне питання №1.

3.2. Відповідь на теоретичне питання №2.

3.3. Відповідь на практичне питання №3.

*** для практичних питань, що передбачають програмну реалізацію

3.3.1. Математична модель.

3.3.2. Опис архітектурних рішень та структури проекту.

3.3.3. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів).

3.3.4. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

Виконав студент: